# ボリュームをペアリング

## Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/task_replication_create_a_target_volume_with_read_write_access.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ボリュームをペアリング . . . . . 1
読み取りまたは書き込みアクセスが可能なターゲットボリュームを作成します . . . . . 1
ボリューム ID またはペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします . . . . . 2
ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます . . . . . 5

# ボリュームをペアリング

クラスタペアのクラスタ間の接続を確立したら、一方のクラスタのボリュームをもう一方のクラスタのボリュームとペアリングできます。ボリュームペアリング関係を確立するときは、どちらのボリュームをレプリケーションターゲットにするかを指定する必要があります。

接続されたクラスタペアの別々のストレージクラスタに格納されている 2 つのボリュームをリアルタイムレプリケーション用にペアリングできます。2 つのクラスタをペアリングしたあと、一方のクラスタのアクティブなボリュームをもう一方のクラスタに継続的にレプリケートするように設定することで継続的なデータ保護（ CDP ）を実現できます。どちらかのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットとして割り当てることもできます。

ボリュームは常に 1 対 1 でペアリングします。別のクラスタのあるボリュームとペアリングしたボリュームをさらに他のボリュームとペアリングすることはできません。

必要なもの

- クラスタペアのクラスタ間の接続を確立しておきます。
- ペアリングするクラスタの一方または両方に対するクラスタ管理者権限が必要です。

手順

1. 読み取りまたは書き込みアクセスが可能なターゲットボリュームを作成します
2. ボリューム ID またはペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします
3. ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

# 読み取りまたは書き込みアクセスが可能なターゲットボリュームを作成します

レプリケーションプロセスには、ソースボリュームとターゲットボリュームの 2 つのエンドポイントが含まれます。ターゲットボリュームは、レプリケーション時にデータを受け入れるように、作成時に自動的に読み取り / 書き込みモードに設定されます。

1. [* Management] > [* Volumes] を選択します。
2. [ ボリュームの作成 ] をクリックします。
3. Create a New Volume （新規ボリュームの作成）ダイアログボックスで、ボリューム名を入力します。
4. ボリュームの合計サイズを入力し、ブロックサイズを選択して、アクセスを許可するアカウントを選択します。
5. [ ボリュームの作成 ] をクリックします。
6. アクティブウィンドウで、ボリュームのアクションアイコンをクリックします。
7. [ 編集（ Edit ） ] をクリックします。
8. アカウントのアクセスレベルを Replication Target に変更します。
9. [ 変更の保存 *] をクリックします。

# ボリューム ID またはペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

## ペアリングプロセスでは、ボリューム ID またはペアリングキーを使用して 2 つのボリュームをペアリングします。

1. 次のいずれかの方法を選択してボリュームをペアリングします。
   - ボリューム ID を使用：この方法は、ボリュームをペアリングする両方のクラスタにクラスタ管理者としてアクセスできる場合に使用します。リモートクラスタのボリュームのボリューム ID を使用して接続を開始します。
   - ペアリングキーを使用：この方法は、一方のクラスタにしかクラスタ管理者としてアクセスできない場合に使用します。ペアリングキーを生成し、そのキーをリモートクラスタで使用してボリュームをペアリングします。

> ボリュームペアリングキーには、暗号化されたボリューム情報が格納されており、機密情報が含まれている場合があります。このキーは必ず安全な方法で共有してください。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- ボリューム ID を使用してボリュームをペアリング
- ペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

## ボリューム ID を使用してボリュームをペアリング

## リモートクラスタのクラスタ管理者のクレデンシャルがあれば、ボリュームをリモートクラスタの別のボリュームとペアリングできます。

必要なもの

- 該当するボリュームを含むクラスタがペアリングされていることを確認します。
- リモートクラスタに新しいボリュームを作成しておきます。

> ペアリングプロセスの完了後に、レプリケーションのソースとターゲットを割り当てることができます。ボリュームペアのどちらのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットにしてもかまいません。データが格納されておらず、かつサイズ、ボリュームのブロックサイズ設定（ 512e または 4k ）、 QoS 設定などの特性がソースボリュームとまったく同じターゲットボリュームを作成してください。レプリケーションターゲットとして既存のボリュームを割り当てると、そのボリュームのデータは上書きされます。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

- ターゲットのボリューム ID を確認します。

手順

1. [* Management] > [* Volumes] を選択します。
2. ペアリングするボリュームの * Actions * アイコンをクリックします。

3. [ * Pair * ] をクリックします。
4. * ペアボリューム * （ Pair Volume * ）ダイアログボックスで、 * ペアリング開始 * （ Start Pairing * ）を選択します。
5. リモートクラスタへのアクセス権を持っていることを示す場合は、「 * i do * 」を選択します。
6. リストから * レプリケーションモード * を選択します。
   - * Real-time （ Asynchronous ） * ：書き込みはソースクラスタでコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Real-time （ Synchronous ） * ：書き込みはソースクラスタとターゲットクラスタの両方でコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Snapshot のみ * ：ソースクラスタで作成された Snapshot のみがレプリケートされます。ソースボリュームのアクティブな書き込みはレプリケートされません。
7. リストからリモートクラスタを選択します。
8. リモートボリュームの ID を選択します。
9. [ ペアリングの開始 ] をクリックします。

   Web ブラウザのタブが開き、リモートクラスタの Element UI に接続します。クラスタ管理者のクレデンシャルを使用してリモートクラスタにログオンするよう要求される場合があります。
10. リモートクラスタの Element UI で、「 * 完全ペアリング * 」を選択します。
11. 「 * ボリュームペアリングの確認」で詳細を確認します。
12. [ 完全ペアリング ] をクリックします。

    ペアリング操作を確定すると、 2 つのクラスタでペアリング対象のボリュームを接続するプロセスが開始されます。ペアリング処理中に、 * Volume Pairs * ウィンドウの * Volume Status * 列にメッセージが表示されます。ソースとターゲットが割り当てられるまで、ボリュームペアには「 PausedMisconfigured 」と表示されます。

    ペアリングが完了したら、ボリュームの表を更新して、ペアリングされているボリュームの * Actions * リストから * Pair * オプションを削除することを推奨します。テーブルを更新しない場合は、 * Pair * オプションは選択可能なままになります。もう一度「 * Pair * 」オプションを選択すると、新しいタブが開き、ボリュームがすでにペアリングされているため、「 Element UI 」ページの「 * Pair Volume * 」ウィンドウに「 SartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired 」というエラーメッセージが表示されます。

詳細については、こちらをご覧ください

- ボリュームペアリングに関するメッセージ
- ボリュームペアリングに関する警告
- ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

## ペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

リモートクラスタのクラスタ管理者のクレデンシャルがない場合は、ペアリングキーを使用してボリュームをリモートクラスタの別のボリュームとペアリングできます。

必要なもの

- 該当するボリュームを含むクラスタがペアリングされていることを確認します。
- ペアリングに使用するボリュームがリモートクラスタにあることを確認します。

> ペアリングプロセスの完了後に、レプリケーションのソースとターゲットを割り当てることができます。ボリュームペアのどちらのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットにしてもかまいません。データが格納されておらず、かつサイズ、ボリュームのブロックサイズ設定（ 512e または 4k ）、 QoS 設定などの特性がソースボリュームとまったく同じターゲットボリュームを作成してください。レプリケーションターゲットとして既存のボリュームを割り当てると、そのボリュームのデータは上書きされます。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

手順

1. [* Management] > [* Volumes] を選択します。
2. ペアリングするボリュームの * Actions * アイコンをクリックします。
3. [ * Pair * ] をクリックします。
4. * ペアボリューム * （ Pair Volume * ）ダイアログボックスで、 * ペアリング開始 * （ Start Pairing * ）を選択します。
5. リモートクラスタにアクセスできない場合は、「 * i do not * 」を選択します。
6. リストから * レプリケーションモード * を選択します。
   - * Real-time （ Asynchronous ） * ：書き込みはソースクラスタでコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Real-time （ Synchronous ） * ：書き込みはソースクラスタとターゲットクラスタの両方でコミットされたあとにクライアントに通知されます。
   - * Snapshot のみ * ：ソースクラスタで作成された Snapshot のみがレプリケートされます。ソースボリュームのアクティブな書き込みはレプリケートされません。
7. [* キーの生成 * ] をクリックします。

> この操作により、ペアリング用のテキストキーが生成され、ローカルクラスタにボリュームペアが未設定の状態で作成されます。手順を完了しない場合は、ボリュームペアを手動で削除する必要があります。

8. ペアリングキーをクリップボードにコピーします。
9. このペアリングキーをリモートクラスタサイトのクラスタ管理者に渡します。

> ボリュームペアリングキーの取り扱いには十分に注意し、誤って外部に漏れたり不正に使用されたりしないように適切に管理してください。

> ペアリングキーの文字はいっさい変更しないでください。キーが変更されると無効になります。

10. リモートクラスタの Element UI で、 * Management * > * Volumes * を選択します。
11. ペアリングするボリュームの操作アイコンをクリックします。

12. [ * Pair * ] をクリックします。
13. * ペアボリューム * （ Pair Volume * ）ダイアログボックスで、 * 完全ペアリング * （ Complete Pairing * ）を選択します。
14. もう一方のクラスタのペアリングキーを * ペアリングキー * ボックスに貼り付けます。
15. [ 完全ペアリング ] をクリックします。

    ペアリング操作を確定すると、 2 つのクラスタでペアリング対象のボリュームを接続するプロセスが開始されます。ペアリング処理中に、 * Volume Pairs * ウィンドウの * Volume Status * 列にメッセージが表示されます。ソースとターゲットが割り当てられるまで、ボリュームペアには「 PausedMisconfigured 」と表示されます。

    ペアリングが完了したら、ボリュームの表を更新して、ペアリングされているボリュームの * Actions * リストから * Pair * オプションを削除することを推奨します。テーブルを更新しない場合は、 * Pair * オプションは選択可能なままになります。もう一度「 * Pair * 」オプションを選択すると、新しいタブが開き、ボリュームがすでにペアリングされているため、「 Element UI 」ページの「 * Pair Volume * 」ウィンドウに「 SartVolumePairing Failed: xVolumeAlreadyPaired 」というエラーメッセージが表示されます。

詳細については、こちらをご覧ください

- ボリュームペアリングに関するメッセージ
- ボリュームペアリングに関する警告
- ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

# ペアリングされたボリュームにレプリケーションのソースとターゲットを割り当てます

ボリュームをペアリングしたら、ソースボリュームとそのレプリケーションターゲットボリュームを割り当てる必要があります。ボリュームペアのどちらのボリュームをレプリケーションのソースまたはターゲットにしてもかまいません。この手順を使用して、ソースボリュームが使用できなくなったときに、ソースボリュームに送信されたデータをリモートターゲットボリュームにリダイレクトすることもできます。

ソースボリュームとターゲットボリュームを含むクラスタへのアクセス権が必要です。

手順

1. ソースボリュームを準備します。

    a. ソースとして割り当てるボリュームを含むクラスタから、 * Management * > * Volumes * を選択します。
    b. ソースとして割り当てるボリュームの * アクション * アイコンをクリックし、 * 編集 * をクリックします。
    c. [*Access] ドロップダウン・リストで、 [*Read/Write *] を選択します。

> ソースとターゲットの割り当てを逆にしている場合、原因新しいレプリケーションターゲットが割り当てられるまでボリュームペアには PausedMisconfigured というメッセージが表示されます

アクセスを変更すると、ボリュームレプリケーションが一時停止し、データの転送が中止されます。両方のサイトでこれらの変更を調整したことを確認してください。

a. [ 変更の保存 *] をクリックします。

2. ターゲットボリュームを準備します。

   a. ターゲットとして割り当てるボリュームを含むクラスタから、 * Management * > * Volumes * を選択します。

   b. ターゲットとして割り当てるボリュームのアクションアイコンをクリックし、 * 編集 * をクリックします。

   c. [**Access**] ドロップダウン・リストで '[**Replication Target**] を選択します

   > レプリケーションターゲットとして既存のボリュームを割り当てると、そのボリュームのデータは上書きされます。新しいターゲットボリュームは、データが格納されておらず、かつサイズ、 512e 、 QoS などの特性がソースボリュームとまったく同じであることが必要です。ターゲットボリュームのサイズは、ソースボリュームと同じかそれ以上のサイズにすることはできますが、ソースボリュームより小さくすることはできません。

   d. [ 変更の保存 *] をクリックします。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- ボリューム ID を使用してボリュームをペアリング
- ペアリングキーを使用してボリュームをペアリングします

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.